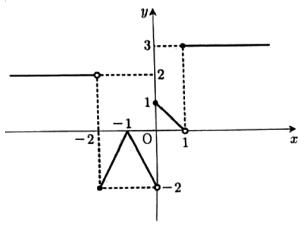
01 그래프와 좌·우극한

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to -2+} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)$의 값은?

[3.70점]



① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

02 $\infty-\infty$ 꼴 극한

$\lim_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2+2x+4}-\sqrt{x^2-3x+4}\right)$의 값은?

[3.70점]

① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

03 극한의 대소 관계

함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여

$x^2+8x-20\le f(x)\le x^3-8$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}$의 값은?

[3.80점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

04 미분계수

함수 $f(x)=3x^3-4x^2+7x-5$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

[3.80점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

05 평균변화율

함수 $f(x)=3x^2+2x-5$에 대하여 x의 값이 -2에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 8일 때, 상수 a의 값은? (단, $a>-2$이다.)

[3.90점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 롤의 정리

함수 $f(x)=x^2+ax+3$에 대하여 닫힌구간 $[1,5]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수의 값이 b일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.90점]

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

07 $(x-₩alpha)^2$으로 나눈 나머지

다항식 $P(x)=x^4+2x^3-5x+7$을 $(x+2)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-1)$의 값은?

[4.00점]

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

08 곡선 밖의 점에서 그은 접선

점 $(0,2)$에서 곡선 $y=x^3+4$에 그은 접선을 l이라 하고, 직선 l과 평행하고 곡선 $y=x^3+4$에 접하는 직선을 m이라 하자. 두 직선 l과 m 사이의 거리는?

[4.00점]

① $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\sqrt{10}$

09 삼차함수와 무한대 극한

두 정수 m, $n\,(m<n)$에 대하여 함수 $f(x)=x(x-m)(x-n)$이 $f(-3)f(-1)<0$, $f(3)f(5)<0$을 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(mx+1)}{nf(x)}$의 값은?

[4.10점]

① 4 ② 2 ③ -1 ④ -2 ⑤ -4

10 함수방정식과 미분

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+4xy$를 만족시킨다. $f'(1)+f'(3)=8$일 때, $f'(5)$의 값은?

[4.10점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

11 극한 조건과 다항함수

다항함수 $f(x)$와 모든 실수 x에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(x-1)^2g(x)=f(x)$

(나) $\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{x^3f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+3x}=1$

이때, $f(-1)+g(1)$의 값은?

[4.10점]

① 23 ② 25 ③ 27 ④ 29 ⑤ 31

12 합성함수의 우극한

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-16}{|x-4|} & (x\neq4)\\ 8 & (x=4)\end{cases},\ g(x)=x^2-4x-1$$

에 대하여 $\lim\limits_{x\to\alpha+}(f\circ g)(x)\neq(f\circ g)(\alpha)$일 때, 실수 α의 값은?

[4.20점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

13 연속 조건과 교점 개수

세 양수 a, p, q에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases} x+a & (x<-p) \\ 2x & (-p\le x<q) \\ x^2-8 & (x\ge q) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=t$가 만나는 점의 개수를 $g(t)$라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(t)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|f(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $\lim_{t\to 2-} g(t)+\lim_{t\to 2+} g(t)=6$

이때, $a+p+q$의 값은?

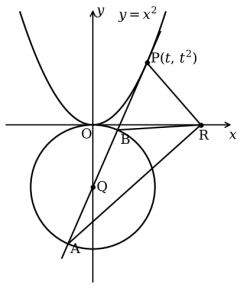
[4.20점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

14 넓이의 비의 극한

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\,t^2)$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 Q라 하고, 점 Q를 중심으로 하고 원점을 지나는 원과 직선 PQ가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 점 $\mathrm{R}(2t,\,0)$에 대하여 삼각형 PAR의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 PBR의 넓이를 $T(t)$라 할 때, $\lim_{t\to\infty}\dfrac{T(t)}{S(t)}$의 값은? (단, 점 A의 x좌표 $<$ 점 B의 x좌표이다.)

[4.20점]



① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{2}{5}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{3}{5}$

15 최단 거리 점과 극한

실수 $t\,(0<t<1)$에 대하여 곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 중에서 직선 $y=2(t+1)x-1$과의 거리가 최소인 점을 P라 하자. 원점 O와 점 P를 지나는 직선이 $y=2(t+1)x-1$과 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t\to 1-}\dfrac{\overline{\mathrm{PQ}}}{1-t}$의 값은?

[4.30점]

① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

16 극한값이 존재할 조건

[서술형 1] $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+x-6}{\sqrt{x+a}-2}=b$일 때, 상수 a와 b에 대하여 $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $b\neq 0$이다.)

[6.00점]

17 곱함수의 연속

[서술형 2] 두 함수

$$f(x)=\begin{cases} x+2 & (x\geq 2) \\ x^2+3 & (x<2) \end{cases},\ g(x)=\frac{x^3-ax-a^2}{x^2+ax+2}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

18 도함수의 정의

[서술형 3] 함수 $f(x)=-2x^3+4x$의 도함수 $f'(x)$를 도함수의 정의를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

19 곱의 미분과 접선

[서술형 4] 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\,-4)$에서의 접선의 기울기가 4이다. 함수 $g(x)=(x^3-2x)f(x)$에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1,\,g(1))$에서의 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

20 미분계수의 정의 활용

[서술형 5] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=-1$, $f'(1)=4$일 때, $\lim_{x\to 1}\frac{f(x^3)-x^3f(1)}{x-1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 로피탈의 정리를 사용하지 마시오.)

[7.00점]

21 사차함수의 극값

[서술형 6] 상수 a에 대하여 함수

$f(x)=\frac{1}{4}(x-a)^4+2(x-a)^3+\frac{3}{2}(x-a)^2-10x$

의 극댓값이 24이다. 함수 $f(x)$가 $x=p$와 $x=q\,(p<q)$에서 동일한 극솟값 m을 갖는다고 할 때, $a+p+q+m$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]